Modelo matemático

Flow shop híbrido con sublotes consistentes para la producción de guantes industriales

1. Descripción y supuestos

Un conjunto de órdenes de trabajo debe pasar, en el mismo orden, por cuatro etapas (troquelado, ensamble, costura y volteado), cada una con máquinas paralelas no relacionadas. Cada orden se divide en un número fijo de sublotes de tamaño variable que conservan su tamaño en todas las etapas (*sublotes consistentes*). Se busca minimizar la tardanza total y, como criterio secundario, el makespan.

1. Todas las máquinas están disponibles desde $t = 0$. El tiempo se mide en horas hábiles del calendario laboral (sin noches, domingos ni festivos).
2. Cada máquina procesa un sublote a la vez y no hay interrupciones.
3. Cada sublote se procesa en una sola máquina por etapa. Sublotes de la misma orden pueden procesarse a la vez en máquinas distintas.
4. Un sublote puede iniciar la etapa $s+1$ en cuanto termina la etapa s (transferencia inmediata, sin tiempo de transporte y con almacenamiento intermedio ilimitado).
5. En troquelado hay un alistamiento cada vez que cambia la referencia en una máquina y antes del primer sublote de cada máquina. El alistamiento no depende del sublote y puede hacerse mientras la máquina espera su llegada.
6. El tiempo de proceso es proporcional al tamaño del sublote.

2. Conjuntos e índices

$j, j' \in \mathcal{J}$	Órdenes de trabajo.
$\mathcal{S} = \{1, \ldots, \lvert\mathcal{S}\rvert\}$	Etapas, en el orden de la ruta ($s = 1$: troquelado).
$\mathcal{M}_s$	Máquinas de la etapa s.
$\mathcal{E}_{js} \subseteq \mathcal{M}_s$	Máquinas de la etapa s que procesan la referencia de la orden j.
$b \in \{1, \ldots, B_j\}$	Sublotes de la orden j.
$\mathcal{N} = \{(j, b)\}$	Conjunto de todos los sublotes; se escribe $i = (j, b)$, $i' = (j', b')$.
$\mathcal{N}_{sm}$	Sublotes que pueden ir a la máquina m de la etapa s: $\{(j, b) \in \mathcal{N} : m \in \mathcal{E}_{js}\}$.
0	Sublote ficticio que representa el inicio de la secuencia de una máquina.

3. Parámetros

Q_j	Cantidad de la orden j [pares].
ρ_j	Referencia (código de producto) de la orden j.
r_j	Liberación de la orden j [h hábiles]: horas acumuladas al final del día anterior a la fecha de liberación.
d_j	Fecha de entrega de la orden j [h hábiles]: horas acumuladas al final del día de entrega.
$\tau_{\rho m}$	Tiempo estándar de la referencia ρ en la máquina m [min/docena].
a_{jm}	Tiempo de proceso por par de la orden j en la máquina m [h/par]: $a_{jm} = \tau_{\rho_j m}/(12 \cdot 60)$.
g	Granularidad de los tamaños [pares] (media docena: $g = 6$).
$u^{\text{mín}}$	Tamaño mínimo de sublote en unidades de g: $u^{\text{mín}} = \lceil 12\, q^{\text{mín}}/g \rceil$, con $q^{\text{mín}}$ en docenas.
$\bar{B}$	Número de sublotes deseado por orden ($\bar{B} = 10$).
B_j	Número de sublotes de la orden j: $B_j = \text{máx}\{1,\ \text{mín}\{\bar{B},\ \lfloor Q_j/(g\, u^{\text{mín}}) \rfloor\}\}$.
σ_s	Alistamiento por cambio de referencia en la etapa s [h] ($\sigma_1 = 4{,}98/60$; $\sigma_s = 0$ para $s \geq 2$).
$\sigma_{ii's}$	Alistamiento si i precede inmediatamente a i' en una máquina de la etapa s: $\sigma_{ii's} = \sigma_s$ si $\rho_j \neq \rho_{j'}$ y 0 si no; $\sigma_{0i's} = \sigma_s$ (montaje inicial).
H	Constante grande (cota del horizonte), p. ej. $H = \text{máx}_j\, r_j + \sum_s \sum_j Q_j\, \text{máx}_{m \in \mathcal{E}_{js}}\, a_{jm} + \lvert\mathcal{N}\rvert\, \sigma_1$.

4. Variables de decisión

$x_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Tamaño del sublote b de la orden j [pares], igual en todas las etapas.
$u_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Tamaño del sublote en unidades de g pares.
$y_{ism} \in \{0,1\}$	1 si el sublote i se procesa en la máquina m de la etapa s.
$z_{ii'sm} \in \{0,1\}$	1 si el sublote i precede inmediatamente al sublote i' en la máquina m de la etapa s ($i = 0$: i' es el primero de la máquina).
$w_{ism} \geq 0$	Linealización de $x_{jb}\, y_{ism}$ (pares del sublote i procesados en m).
$S_{is},\ C_{is} \geq 0$	Inicio y terminación del sublote i en la etapa s [h].
$C_j \geq 0$	Terminación de la orden j (último sublote en la última etapa).
$T_j \geq 0$	Tardanza de la orden j.
$C_{\text{máx}} \geq 0$	Makespan.

5. Función objetivo

Objetivo lexicográfico: primero la tardanza total y, entre soluciones con la misma tardanza, el menor makespan:

$$\text{lex}\min \Big(\sum_{j \in \mathcal{J}} T_j\ ,\ C_{\text{máx}} \Big) \tag{1}$$

En un solucionador se puede usar el equivalente $\text{mín} \sum_j T_j + \varepsilon\, C_{\text{máx}}$ con $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño.

6. Restricciones

Tamaño de los sublotes (sublotes consistentes).

$$\sum_{b=1}^{B_j} x_{jb} = Q_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{2}$$

$$x_{jb} = g\, u_{jb} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{3}$$

$$u_{jb} \geq u^{\text{mín}} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{4}$$

Como x_{jb} no lleva índice de etapa, el sublote tiene el mismo tamaño en todas las etapas. Si Q_j no es múltiplo de g, el residuo $Q_j - g\lfloor Q_j/g \rfloor$ se suma al último sublote.

Asignación de máquinas.

$$\sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} y_{ism} = 1 \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S} \tag{5}$$

Linealización del tiempo de proceso. El tiempo de proceso del sublote i en la etapa s es $p_{is} = \sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} a_{jm}\, x_{jb}\, y_{ism}$, que es bilineal. Con $w_{ism} = x_{jb}\, y_{ism}$:

$$w_{ism} \leq Q_j\, y_{ism} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{6}$$

$$w_{ism} \leq x_{jb} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{7}$$

$$w_{ism} \geq x_{jb} - Q_j\,(1 - y_{ism}) \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{E}_{js} \tag{8}$$

Tiempos de terminación.

$$C_{is} = S_{is} + \sum_{m \in \mathcal{E}_{js}} a_{jm}\, w_{ism} \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N},\ s \in \mathcal{S} \tag{9}$$

Liberación y precedencia entre etapas.

$$S_{i1} \geq r_j \qquad \forall i = (j,b) \in \mathcal{N} \tag{10}$$

$$S_{i,s+1} \geq C_{is} \qquad \forall i \in \mathcal{N},\ s = 1, \ldots, |\mathcal{S}| - 1 \tag{11}$$

La restricción (11) se aplica a cada sublote por separado: el sublote b pasa a la etapa siguiente sin esperar a los demás sublotes de su orden.

Secuencia en cada máquina. Cada sublote asignado a una máquina tiene exactamente un antecesor inmediato (otro sublote o el inicio ficticio 0) y a lo sumo un sucesor; cada máquina tiene a lo sumo un primer sublote:

$$\sum_{\substack{i \in \{0\} \cup \mathcal{N}_{sm} \\ i \neq i'}} z_{ii'sm} = y_{i'sm} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i' \in \mathcal{N}_{sm} \tag{12}$$

$$\sum_{\substack{i' \in \mathcal{N}_{sm} \\ i' \neq i}} z_{ii'sm} \leq y_{ism} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i \in \mathcal{N}_{sm} \tag{13}$$

$$\sum_{i' \in \mathcal{N}_{sm}} z_{0i'sm} \leq 1 \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s \tag{14}$$

No solapamiento y alistamientos.

$$S_{i's} \geq C_{is} + \sigma_{ii's} - H\,(1 - z_{ii'sm}) \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i, i' \in \mathcal{N}_{sm},\ i \neq i' \tag{15}$$

$$S_{i's} \geq \sigma_{0i's}\, z_{0i'sm} \qquad \forall s \in \mathcal{S},\ m \in \mathcal{M}_s,\ i' \in \mathcal{N}_{sm} \tag{16}$$

Si i precede inmediatamente a i', el sublote i' empieza después de que termina i más el alistamiento por cambio de referencia. El alistamiento se cuenta desde que la máquina queda libre, por lo que se superpone con la espera del sublote: el inicio efectivo es $\max\{C_{is} + \sigma_{ii's},\ \text{llegada de } i'\}$, que resulta de combinar (15) con (10)–(11). Como todo sublote tiene tamaño positivo (por (4)), (15) impide ciclos en la secuencia.

Terminación, tardanza y makespan.

$$C_j \geq C_{(j,b),|\mathcal{S}|} \qquad \forall j \in \mathcal{J},\ b = 1, \ldots, B_j \tag{17}$$

$$T_j \geq C_j - d_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{18}$$

$$C_{\max} \geq C_j \qquad \forall j \in \mathcal{J} \tag{19}$$

Dominio de las variables.

$$x_{jb},\, u_{jb} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}; \quad y_{ism},\, z_{ii'sm} \in \{0,1\}; \quad w_{ism},\, S_{is},\, C_{is},\, C_j,\, T_j,\, C_{\max} \geq 0 \tag{20}$$

Conversión a fechas. Si $\Phi(\delta)$ son las horas hábiles acumuladas al final del día δ, la fecha en que termina la orden j es $\min\{\delta : \Phi(\delta) \geq C_j\}$.

7. Resolución con el algoritmo genético

Con 10 órdenes de 10 sublotes ($|\mathcal{N}| = 100$) y 36 máquinas, el modelo tiene del orden de $\sum_s |\mathcal{M}_s|\,|\mathcal{N}|^2 \approx 3{,}6 \times 10^5$ variables binarias $z_{ii'sm}$, por lo que se resuelve con un algoritmo genético cuyo decodificador construye soluciones factibles de (2)–(20).

Cromosoma. $\Omega = (\pi, \Lambda)$, donde

- Nivel 1: $\pi_j = (\pi_{j1}, \ldots, \pi_{jB_j})$, con $\pi_{jb} > 0$ y $\sum_b \pi_{jb} = 1$: proporciones de los tamaños de los sublotes de la orden j.
- Nivel 2: Λ_s, una permutación de $\mathcal{N}$ para cada etapa s: prioridad de los sublotes en la etapa.

Decodificación del nivel 1 (tamaños). Con $U_j = \lfloor Q_j/g \rfloor$ y $L_j = U_j - B_j u^{\min}$ unidades libres,

$$u_{jb} = u^{\min} + \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor + \delta_{jb}, \qquad x_{jb} = g\, u_{jb},$$

donde $\delta_{jb} \in \{0,1\}$ reparte las $L_j - \sum_b \lfloor \pi_{jb} L_j \rfloor$ unidades restantes entre los sublotes con mayor parte fraccionaria (método del mayor residuo). Así se cumplen (2)–(4).

Decodificación del nivel 2 (programación). Para cada etapa $s = 1, \ldots, |\mathcal{S}|$ y cada sublote $i = (j, b)$ en el orden de Λ_s:

1. Instante de llegada: $e_{is} = r_j$ si $s = 1$, o $e_{is} = C_{i,s-1}$ si $s \geq 2$.
2. Para cada $m \in \mathcal{E}_{js}$, con $p_{ism} = a_{jm}\, x_{jb}$:
   - Etapa 1 (con alistamiento): si F_m es el fin del último sublote programado en m y $\rho_m^{\text{últ}}$ su referencia, $S_{ism} = \max\{F_m + \sigma_1 \mathbb{1}[\rho_m^{\text{últ}} \neq \rho_j],\ e_{is}\}$ (para la primera asignación de m: $F_m = 0$ y se cobra σ_1).

- Etapas $s \geq 2$: S_{ism} es el primer instante $\geq e_{is}$ en que m tiene un hueco libre de duración p_{ism}.

3. Se elige la máquina con menor terminación (regla ECT): $m^* = \arg\min_{m \in \mathcal{E}_{js}} \{S_{ism} + p_{ism}\}$, y se fija $C_{is} = S_{ism^*} + p_{ism^*}$.

Luego $C_j = \max_b C_{(j,b),|\mathcal{S}|}$, $T_j = \max\{0, C_j - d_j\}$ y la aptitud es el par $\left(\sum_j T_j,\ C_{\max}\right)$, comparado lexicográficamente.

Operadores.

- Población inicial aleatoria: π_j con distribución de Dirichlet$(1, \ldots, 1)$ y Λ_s permutaciones aleatorias. Un individuo se reemplaza por la mejor regla de despacho (FIFO, EDD, SPT, LPT, MST, CR) con sublotes iguales.
- Selección por torneo de tamaño 3 y elitismo de un individuo.
- Cruce (probabilidad 0,90):
  - Nivel 1 (aritmético): para cada orden, con $\lambda \sim U(0,1)$, $\pi_j^{h_1} = \lambda \pi_j^{p_1} + (1-\lambda)\pi_j^{p_2}$ y $\pi_j^{h_2} = (1-\lambda)\pi_j^{p_1} + \lambda \pi_j^{p_2}$.
  - Nivel 2 (cruce de orden, OX): en cada etapa, el hijo conserva un tramo aleatorio de $\Lambda_s^{p_1}$ en las mismas posiciones y completa el resto en el orden de $\Lambda_s^{p_2}$ (y al revés para el otro hijo).
- Mutación (probabilidad 0,50 por hijo):
  - Nivel 2: con probabilidad 0,30, intercambio de dos sublotes en Λ_s de una etapa al azar.
  - Nivel 1: para cada orden, con probabilidad 0,40, $\pi_{jb} \leftarrow \max\{10^{-9},\ \pi_{jb} + \mathcal{N}(0,\ 0{,}15^2)\}$ para un sublote b al azar, seguido de normalización.
- Parada: 50 generaciones sin mejora o 1000 generaciones. Población: 150.

8. Instancia (BD_HFS.xlsx)

Órdenes $\lvert\mathcal{J}\rvert$	10
Etapas y máquinas	Troquelado (4), Ensamble (15), Costura (9), Volteado (8)
Sublotes por orden B_j	10
Granularidad g / tamaño mínimo	6 pares / 6 pares ($u^{\min} = 1$)
Alistamiento en troquelado σ_1	4,98 min
Liberaciones r_j	0 a 119 h hábiles
Fechas de entrega d_j	400 a 672 h hábiles
Mejor regla de despacho (EDD)	$\sum T_j = 145{,}16$ h, $C_{\max} = 817{,}16$ h
Algoritmo genético (semilla 42)	$\sum T_j = 0$ h, $C_{\max} = 642{,}70$ h

Referencia

Gürsoy Yılmaz, B., & Yılmaz, Ö. F. (2022). Lot streaming in hybrid flowshop scheduling problem by considering equal and consistent sublots under machine capability and limited waiting time constraint. *Computers & Industrial Engineering*, 173, 108745.